Концепция AI-платформы продаж застройщика

Мультиканальная система автоматизации B2C-коммуникаций и B2B-взаимодействия с риелторами

Целевой сегмент: Региональные застройщики (1–3 ЖК)

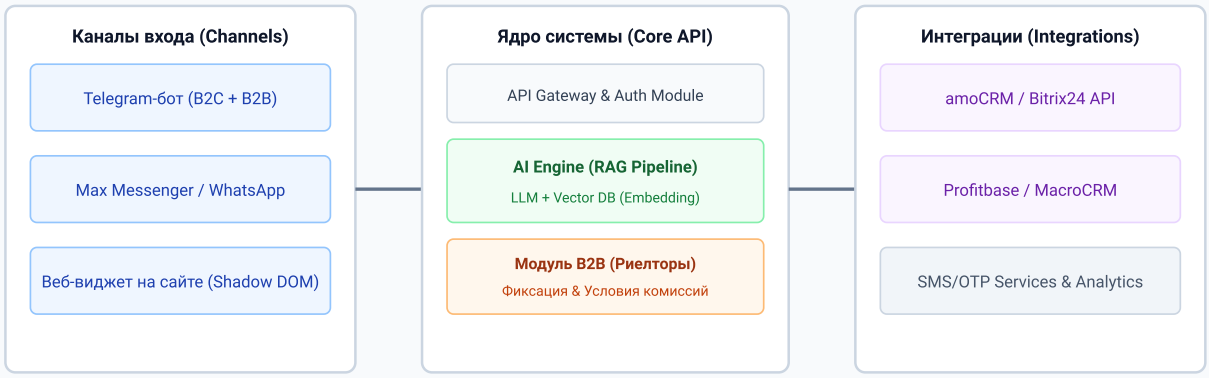
Модель: Внедрение под ключ + SaaS-поддержка

Документ: Техническое описание (CTO Draft)

Цель проекта: Создание масштабируемого программного комплекса, снижающего стоимость привлечения лида (CPL) для застройщика за счет круглосуточного ИИ-консультирования покупателей и автоматизации работы с партнерской сетью агентств недвижимости (фиксация клиентов, актуализация условий, интеграция с CRM).

1. Верхнеуровневая архитектура системы

ARCHITECTURE OVERVIEW



B2C Ассистент

Гибридный режим: структурированное меню кнопок + свободомыслящий ИИ для ответов по регламентам застройщика.

B2B Кабинет Риелтора

Быстрая регистрация и фиксация клиентов в CRM застройщика с проверкой уникальности в режиме реального времени.

RAG База Знаний

Автоматическая загрузка PDF, планировок, регламентов акций и ответов на частые вопросы без переобучения модели.

2. Детализация функциональных модулей

FUNCTIONAL SPECIFICATION

Модуль 1: B2C Клиентский сервис

- **Кнопочный навигатор:** Выбор ЖК, просмотр планировок, фильтр по бюджету/комнатностям, текущие ипотечные программы.
- **ИИ-Консультант (RAG):** Ответы на свободные вопросы (высота потолков, материалы отделки, инфраструктура, паркинги).
- **Лидогенерация:** Запись на показ объекта, бронирование звонка менеджера, захват контактов с передачей UTM-меток.
- **Мультиканальность:** Поддержка Telegram, веб-виджета и мессенджера Max из единого центра управления.

Модуль 2: B2B Портал для риелторов

- **Авторизация:** Вход по номеру телефона с OTP-подтверждением и привязкой к Агентству Недвижимости.
- **Фиксация клиентов:** Проверка телефона клиента на уникальность через API CRM застройщика.
- **Условия и Комиссии:** Доступ к действующей сетке вознаграждений по ЖК и специальным стимулирующим акциям.
- **Маркетинговый Хаб:** Скачивание актуальных презентаций, шахматок и планировок в один клик.

Модуль 3: Интеграция и Административная панель

CRM-Синхронизация:

- Автосоздание сделки и контакта в amoCRM / Bitrix24 / MacroCRM.
- Передача истории диалога с ИИ в прикрепленный комментарий.
- Проверка статуса дублей при фиксации риелторами.

Управление ИИ и контентом:

- Загрузка файлов (PDF/DOCX) в векторную базу знаний.
- Настройка Guardrails (запрет обсуждения скидок без менеджера).
- Мониторинг нераспознанных вопросов для дообучения.

3. Рекомендуемый стек технологий

TECH STACK

Слой / Компонент	Рекомендуемая технология	Назначение и обоснование
Backend Framework	Python (FastAPI)	Высокая производительность, асинхронность, нативная интеграция с AI/ML библиотеками.
AI / LLM Orchestration	LangChain / LlamaIndex + OpenAI API / DeepSeek API	Построение RAG-пайплайна, гибкая смена провайдера нейросети в зависимости от требований.
Vector Database	PostgreSQL (`pgvector`) / Qdrant	Быстрый семантический поиск по базе знаний застройщика, простота обслуживания.
Web Widget	React / Web Components (Shadow DOM)	Полная изоляция стилей виджета от основного сайта застройщика, быстрый рендеринг.
Task Queue / Async	Redis + Celery	Обработка фоновых задач, отправка вебхуков в CRM и мессенджеры без задержек.

4. Дорожная карта разработки MVP

TIMELINE

1. **Этап 1: Проектирование и RAG-Движок (Недели 1–3)**
   Разработка архитектуры БД, настройка векторной базы, парсинг документов застройщика, тестирование системного промпта и Guardrails.

2. **Этап 2: B2C Бот и Веб-Виджет (Недели 4–6)**
   Создание Telegram-бота и веб-виджета, интеграция с CRM (amoCRM/Bitrix24) для передачи лидов, настройка кнопочных сценариев.

3. **Этап 3: B2B Модуль Риелторов (Недели 7–8)**
   Разработка логики фиксации клиентов, авторизация по SMS, выдача актуальных условий комиссий и материалов.

4. **Этап 4: Пилотный запуск и Оптимизация (Недели 9–10)**
   Запуск на 1 пилотном объекте регионального застройщика, анализ логов диалогов, дообучение ИИ и передача в эксплуатацию.

5. Коммерческая модель и Монетизация

BUSINESS MODEL

1. Setup Fee (Внедрение под ключ)

Разовый платеж застройщика за подключение системы:

- Интеграция с CRM и настройка воронок.
- Первичная оцифровка и загрузка базы знаний.
- Брендинг виджета и настройка ботов.

2. Monthly Retainer (SaaS / Поддержка)

Ежемесячная абонентская плата за объект:

- Оплата токенов LLM и серверов.
- Техническая поддержка и обновления.
- Ежемесячная актуализация базы знаний акций.

6. Чек-лист следующего шага для CTO

ACTION ITEMS

1. **Согласование стека:** Утвердить использование FastAPI + pgvector / OpenAI API для MVP.
2. **API Спецификация:** Подготовить методы интеграции с amoCRM / Bitrix24 (webhooks для фиксации лидов).
3. **Оценка стоимости инфраструктуры:** Рассчитать бюджет на серверные мощности (VPS) и API-токены на 10 000 диалогов в месяц.
4. **Прототип RAG:** Собрать базовый скрипт для проверки качества ответов модели по тестовому PDF-файлу застройщика.